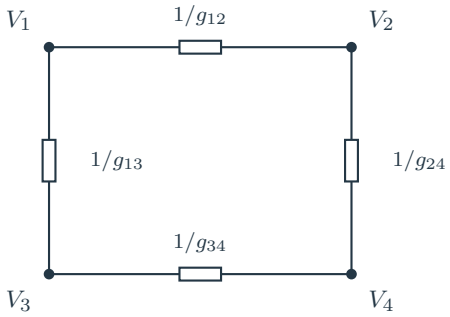
节点电导矩阵只作用于相邻节点的电势差



$$I_i = \sum_j g_{ij}(V_i - V_j)$$

$$L_{ii} = \sum_{j \neq i} g_{ij}, \quad L_{ij} = -g_{ij} \ (i \neq j)$$

$$L\mathbf{1} = 0 : \quad \mathbf{V} \mapsto \mathbf{V} + V_0\mathbf{1}$$

I_i 为外部注入节点 i 的电流；V_3, V_4 标在节点外